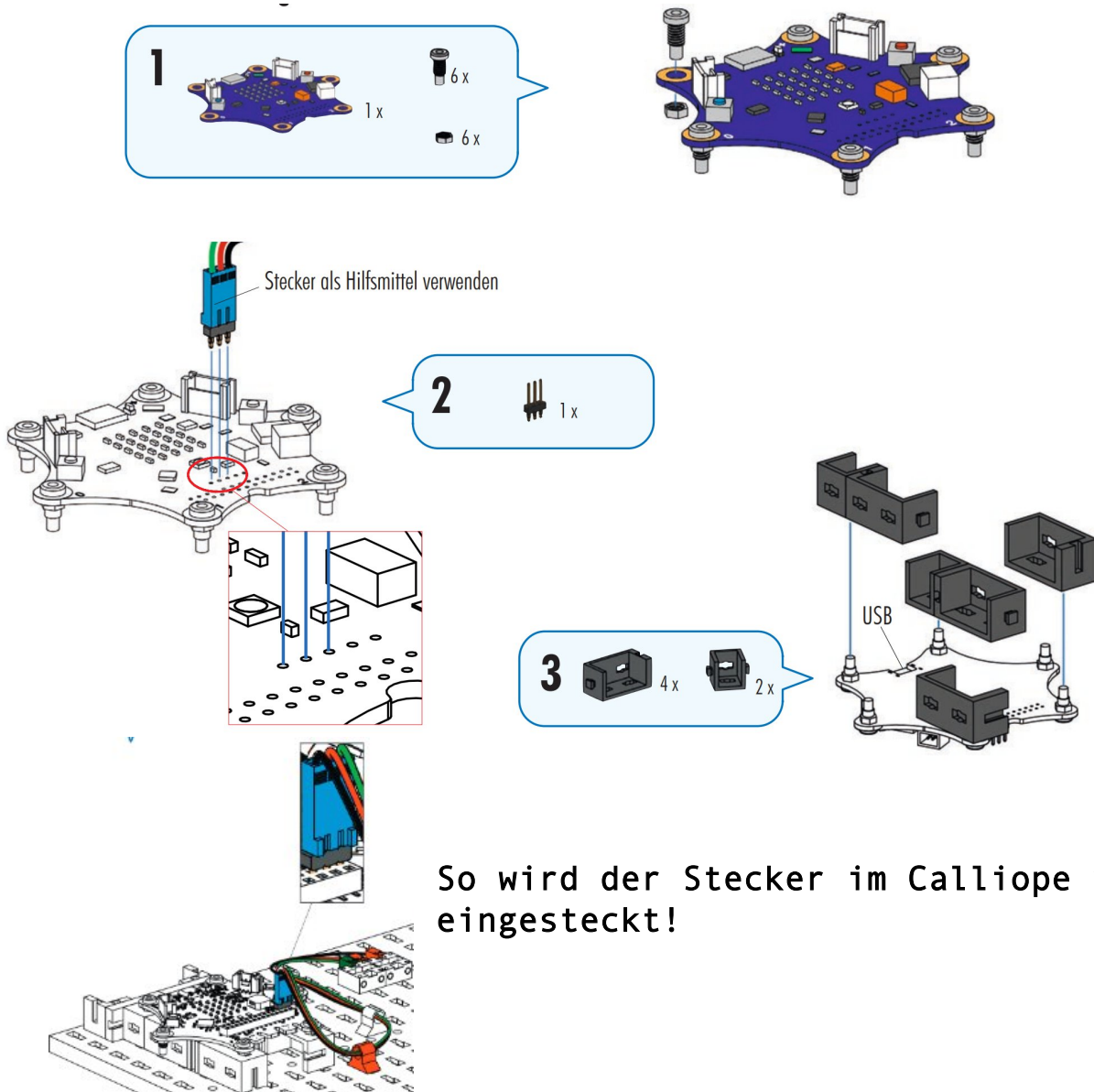


Projektanleitung: Schranke

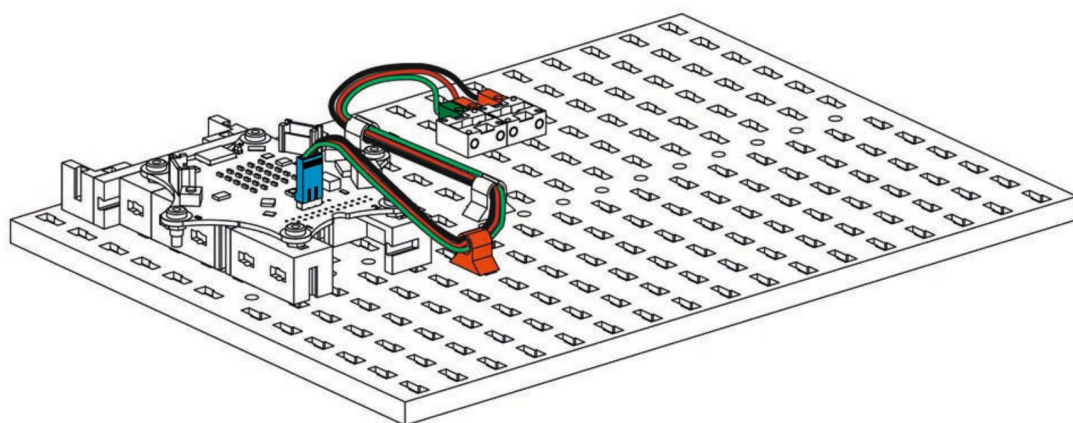
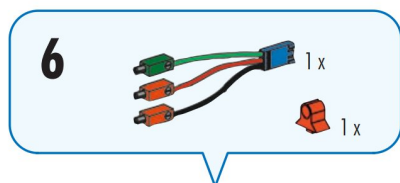
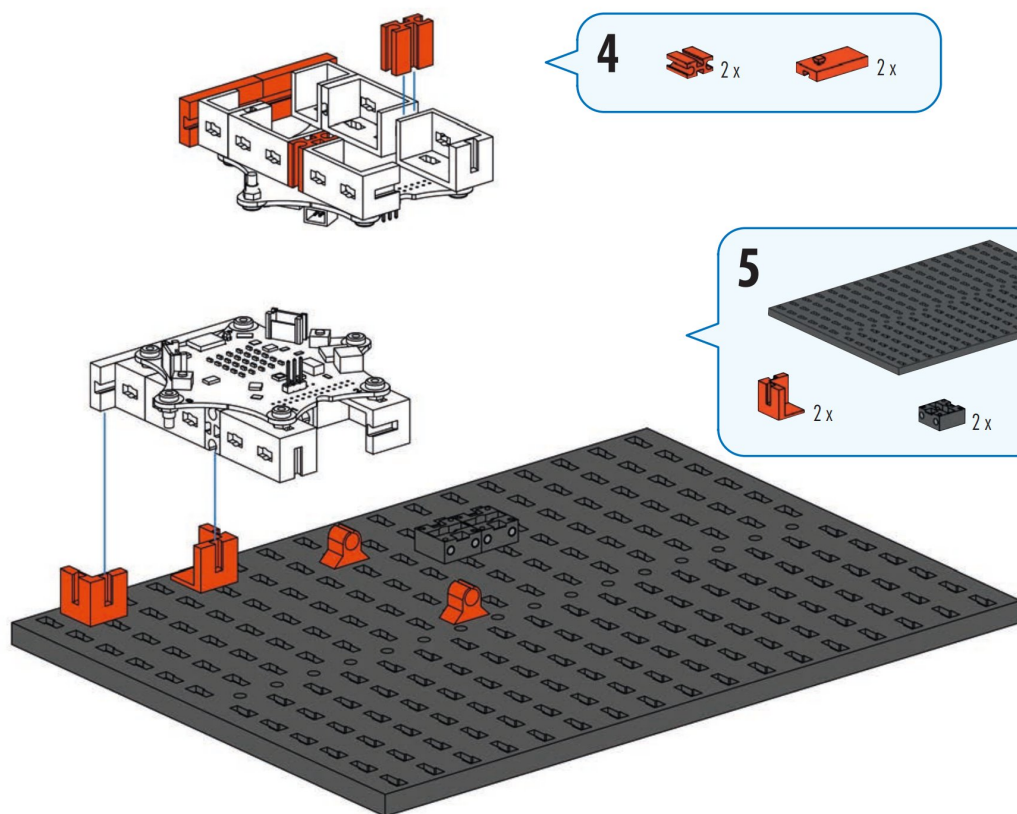
Beschreibung: Du benutzt das Fischertechnik-Kit, um eine Schranke zu bauen. Beim Start soll die LED für die Lichtschranke eingeschaltet werden. Fährt ein Fahrzeug in die Lichtschranke und unterbricht den Lichtstrom, soll die Schranke für 5 Sekunden öffnen und danach wieder schließen. Wenn die Schranke geschlossen ist, dann soll die RGB-LED des Calliope mini rot leuchten. Sobald die Schranke geöffnet ist, soll die RGB-LED nach einer Sekunde grün leuchten und zwei Sekunden bevor die Schranke schließt wieder auf Rot umschalten.

Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von Elementen auf einem Steckbrett und die Nutzung von Eingabegeräten und Bedingungen.

Schritt 1: Steckbrett vorbereiten

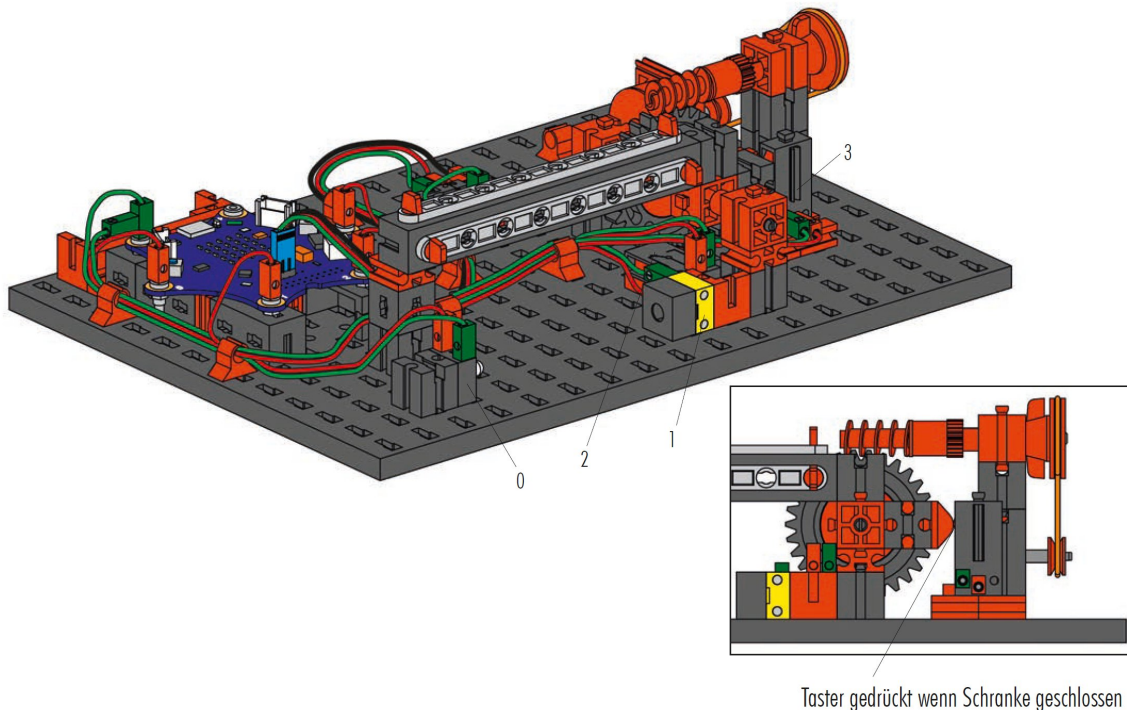


So wird der Stecker im Calliope v3 eingesteckt!



Schritt 2: Projekt aufbauen

Benutze die Anleitung für die Schranke, um das Projekt zusammenzubauen.



Schritt 3: Funktionalität der Schranke verstehen

Die Schranke besteht aus einer Lichtschranke, die erkennt, ob sich etwas vor der Schranke befindet, und einer Schranke, die sich öffnen kann.

Die Lichtschranke muss bei Programmstart eingeschaltet sein. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer LED (Nr. 0 im Bild) und einem Fototransistor (Nr. 1 im Bild). Die LED sendet Licht aus, das der Fototransistor erkennt und entsprechend reagiert. Der Fototransistor gibt analoge Werte im Bereich von 0 - 1023 zurück. Bei eingeschalteter LED liefert er Werte im Bereich von 20. Diese Werte können jedoch leicht schwanken. Ist der Wert größer als 30, so bedeutet dies, dass die Lichtschranke blockiert ist.

Wenn etwas den Lichtstrom der Lichtschranke durchbricht, soll sich die Schranke für 5 Sekunden öffnen und dann wieder schließen. Mit einem Taster

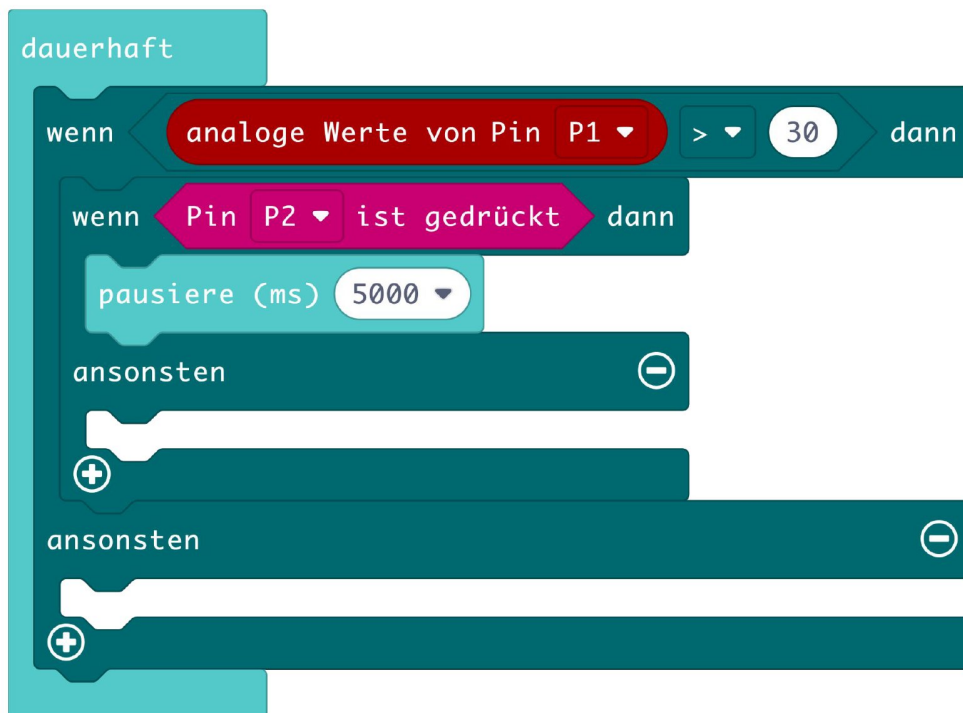
Wenn die Schranke geschlossen ist, soll die RGB-LED des Calliope mini rot leuchten. Wenn die Schranke geöffnet wird, soll die RGB-LED nach einer Sekunde grün leuchten und zwei Sekunden, bevor sich die Schranke schließt, wieder auf rot umschalten.

Schritt 4: Schranke programmieren

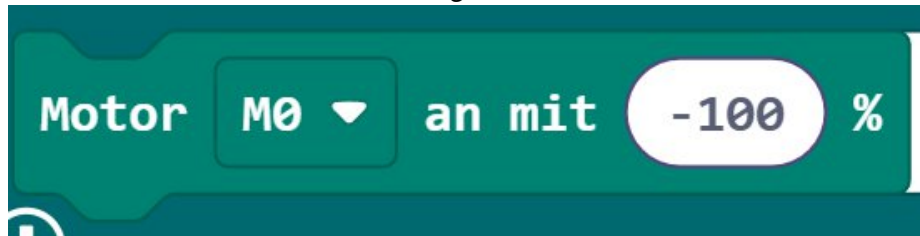
1. Lichtschranke einschalten: Nutze den Block „schreibe digitalen Wert von Pin“, um den Wert des Pins an dem die LED der Lichtschranke angeschlossen ist im Block „beim Start“ auf 1 zu setzen.
2. Da wir dauerhaft überprüfen wollen, ob sich etwas in der Lichtschranke befindet und entsprechend reagieren wollen schreiben wir den Rest des Codes in den "dauerhaft" Block.
3. Zuerst wird geprüft, ob sich etwas in der Lichtschranke befindet. Dazu benötigen wir einen "wenn dann" Block, in dem wir prüfen, ob die "analoge Werte von Pin" > 30 sind. Hier müssen wir die Werte des Pins überprüfen, an dem der Fototransistor angeschlossen ist.



4. Wenn der Fototransistor einen größeren Wert als 30 bekommt, dann soll die Schranke so lange hochfahren, bis ein Taster(1) berührt wird:
Wir können das mit einer verschachtelten Verzweigung lösen. Finde heraus an welchem Pin der Taster(1) liegt. Laut Schaltplan sollte er an Pin P2 angeschlossen sein. Benutze für die Abfrage des Pins den Block Pin P2 ist gedrückt als Bedingung in der verschachtelten Verzweigung. Den Block findest du in der Kategorie Eingabe. Sobald die Schranke nach oben fährt und den Taster(1) auslöst, soll eine Pause von 5 Sekunden eingebaut werden.



5. Programmiere in diesem Schritt die Öffnung der Schranke, die dann erfolgt, wenn die Bedingung aus dem letzten Schritt (Pin P2 ist gedrückt) noch nicht erfüllt ist:
- Verwende den Block Motor an mit 100% und setze ihn auf -100%, damit der Motor in die richtige Richtung und mit ausreichender Kraft die Schranke öffnet. Der Block befindet sich in der Kategorie Motoren.



6. Jetzt fügen wir eine weitere Abfrage für einen zusätzlichen Taster(2) in den unteren ansonsten-Teil der äußeren Verzweigung ein. Diese Bedingung kontrolliert durch den Fototransistor(< 30) und den unteren Taster(2), dass sich nichts vor der Schranke befindet: Wurde Pin P3 nicht gedrückt, dann soll der Motor mit 100% eingeschaltet werden, damit sich die Schranke schließt. Der Taster(2) ist laut Schaltplan an Pin P3 angeschlossen.
7. Ergänze die Schranke jetzt noch durch passende Lichtsignale mit der RGB-LED des Calliope mini:
- Beim Start soll die RGB-LED auf rot gesetzt werden.
 - Wenn die Schranke geöffnet ist (Pin P2 ist gedrückt), warte eine Sekunde und schalte die RGB-LED für zwei Sekunden auf grün. Setze danach die Farbe für zwei Sekunden wieder auf rot. Ersetze die fünf sekündige Pause aus Schritt 3.

Code-Lösung

Schritt 4: Schranke programmieren

